

Mecânica – OAT 1

Compreensão da Série Temporal

Equipe: Maceió

Paulo Henrique Rocha de Oliveira

Kauã Henrique Sousa Sales

João Henrique Coqueiro Meireles

Agenda

O objetivo desta apresentação é apresentar o que foi desenvolvido até esta etapa da OAT I, com foco na preparação temporal dos dados e na decomposição da série.

1. Contexto

Problema e objetivo

2. Dataset

Estrutura da base

3. Preparação temporal

DatetimeIndex e ordenação

4. Decomposição

Modelo aditivo e período 7

5. Resultados

Conclusões e próximos passos

Contexto do projeto



- Oficinas e auto centers de Feira de Santana e região enfrentam variações inesperadas na demanda por manutenção preventiva.
- Essas variações podem gerar falta de peças em alguns períodos e ociosidade da equipe em outros.
- Nesta etapa, o foco foi compreender a estrutura temporal dos dados antes de avançar para modelos preditivos.

Dataset e preparação temporal



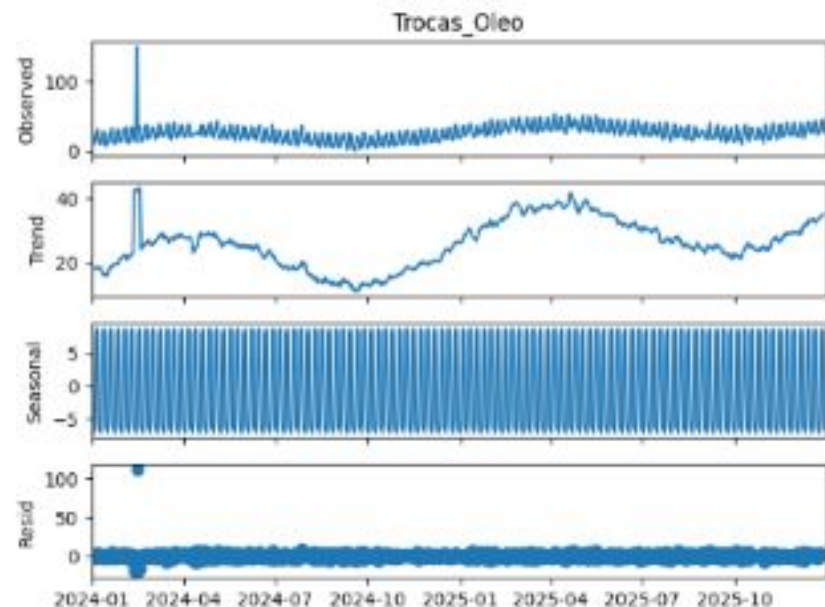
- 731 registros e 3 colunas: Data, Trocas_Oleo e Manutencao_Motor.
- A coluna Data foi convertida para datetime.
- Data passou a ser o índice temporal do DataFrame (DatetimeIndex).
- Os registros foram ordenados cronologicamente antes da decomposição.

	Trocas_Oleo	Manutencao_Motor
Data		
2024-01-01	11.0	2.0
2024-01-02	9.0	4.0
2024-01-03	12.0	1.0
2024-01-04	15.0	8.0
2024-01-05	25.0	10.0

Decomposição da série temporal



- Modelo aditivo: a sazonalidade não aumentou na mesma proporção que o nível da série.
- Período de 7 dias: representa um ciclo semanal completo.
- A decomposição separou a série em Observed, Trend, Seasonal e Resid.



Considerações finais



- Concluímos o carregamento, a inspeção inicial e a indexação temporal do dataset.
- A série foi preparada e ordenada corretamente para análise temporal.
- A decomposição aditiva com período de 7 dias permitiu visualizar tendência, sazonalidade e ruído.

Referências



- OAT 1 – Compreensão e Baseline – MecâniQA Automotive Tech.
- Caderno de Guias – OAT 1 – Tutoriais.
- MecâniQA Dataset – série temporal de manutenções.
- Notebook do projeto: `mecanica_oat1.ipynb`.
- Repositório: github.com/PauloHenri11/mecaniQA-maceio.